# Отчёт о валидации кредитной модели

Исследовательский инструмент: результаты не являются решением о выдаче кредита.

Часть проверок не выполнена. Не выполнено из-за отсутствия входов: reference_data: PSI предсказаний и признаков.

## Итоговые предупреждения

• [Data Quality] Достаточность наблюдений: Строк 40 (меньше 1000): статистические оценки будут неустойчивы.

• [Data Quality] Достаточность дефолтов: Дефолтов 5 (меньше 100): оценки неустойчивы.

• [Data Quality] Зрелость target: не рассчитана. Нужно минимум 5 периодов с ≥ 30 наблюдениями, есть 1.

• [Data Informativeness] Information Value: Признаков без информативности (IV < 0.02): 0 из 4. IV ≥ 0.5 у ['fico_range_low', 'dti', 'int_rate']: слишком сильная связь, проверьте утечку.

• [Data Informativeness] Стабильность IV по периодам: не рассчитана. Недостаточно периодов с достаточным числом дефолтов и недефолтов.

• [Reliability] Доверительный интервал: ROC-AUC: не рассчитана. Групповой bootstrap требует хотя бы 10 групп, найдено 6.

• [Reliability] Доверительный интервал: Gini: не рассчитана. Групповой bootstrap требует хотя бы 10 групп, найдено 6.

• [Reliability] Доверительный интервал: KS: не рассчитана. Групповой bootstrap требует хотя бы 10 групп, найдено 6.

• [Reliability] Доверительный интервал: PR-AUC: не рассчитана. Групповой bootstrap требует хотя бы 10 групп, найдено 6.

• [Reliability] Доверительный интервал: Brier Score: не рассчитана. Групповой bootstrap требует хотя бы 10 групп, найдено 6.

• [Stability] Динамика ROC-AUC: не рассчитана. Нужно минимум 2 периода с достаточным числом наблюдений, есть 0.

• [Error Analysis] Признаки: верные и ошибочные прогнозы: не рассчитана. Слишком мало верных или ошибочных прогнозов для сравнения признаков.

• [Explainability] SHAP: не рассчитана. Модель не передана. По одним y_true, y_score и признакам настоящие SHAP-значения неизвестной модели получить нельзя. Доступны статистика признаков и анализ ошибок, но не объяснение внутренней логики модели.

## Data Quality

Структура данных 0 [норма]

Что это: Число ожидаемых столбцов, которых нет в данных.

Интерпретация: Строк: 40, столбцов: 6. Все ожидаемые столбцы на месте.

Ограничения: Проверяется только наличие столбцов, а не смысл их значений.

Достаточность наблюдений 40 [внимание]

Что это: Число строк в данных.

Интерпретация: Строк 40 (меньше 1000): статистические оценки будут неустойчивы.

Ограничения: Порог 1000 - рабочий ориентир, зависит от доли дефолтов и числа признаков.

Пропуски 0 [норма]

Что это: Максимальная доля пропусков среди признаков.

Интерпретация: Сильных пропусков нет.

Ограничения: Пропуск может быть информативным (например, значение не заполняют при отказе), поэтому высокая доля пропусков сама по себе не означает ошибку.

Аномальные значения 0.025 [норма]

Что это: Максимальная доля значений за пределами Q1 - 3.0*IQR и Q3 + 3.0*IQR среди числовых признаков.

Интерпретация: Заметной доли выбросов нет.

Ограничения: Правило IQR плохо работает для сильно скошенных распределений (доходы, суммы): там длинный хвост нормален. Значения не удаляются.

Полные дубликаты строк 0 [норма]

Что это: Доля строк, полностью совпадающих с другой строкой.

Интерпретация: Полных дубликатов нет.

Ограничения: Совпадение всех полей не всегда ошибка: два разных заёмщика могут иметь одинаковые значения.

Доля дефолтов 0.125 [норма]

Что это: Доля наблюдений с target = 1.

Интерпретация: Дефолтов 5, недефолтов 35, доля 12.500%. Дисбаланс умеренный.

Ограничения: Допустимая доля дефолтов зависит от продукта. Предупреждение при доле < 1% или > 50%.

Достаточность дефолтов 5 [внимание]

Что это: Число дефолтов в выборке: от него зависит ширина доверительных интервалов.

Интерпретация: Дефолтов 5 (меньше 100): оценки неустойчивы.

Ограничения: Порог 100 - рабочий ориентир.

Временная согласованность 0 [норма]

Что это: Доля значений, которые не удалось разобрать как дату.

Интерпретация: Диапазон дат 2015-12-01 - 2015-12-01; не разобрано 0.00%; дат в будущем: 0.

Ограничения: Не проверяет, что дата - это именно дата выдачи, а не дата погашения или обновления.

Зрелость target - [не рассчитано]

Что это: Сравнение доли дефолтов последнего периода с предыдущими.

Интерпретация: Нужно минимум 5 периодов с ≥ 30 наблюдениями, есть 1.

Ограничения: Падение доли дефолтов может быть реальным улучшением портфеля, а не незрелостью. Различить их по одним только датам и исходам нельзя.

# Data Informativeness

Information Value 0.8074 [внимание]

Что это: IV измеряет, насколько признак разделяет дефолты и недефолты (по корзинам). Значение - максимальный IV.

Интерпретация: Признаков без информативности (IV < 0.02): 0 из 4. IV ≥ 0.5 у ['fico_range_low', 'dti', 'int_rate']: слишком сильная связь, проверьте утечку.

Ограничения: Ориентиры IV (0.02 / 0.1 / 0.3 / 0.5) общепринятые, но условные. IV зависит от числа корзин (10) и растёт у признаков с большим числом категорий. Корзины построены по всем переданным данным.

Mutual Information 0.02798 [норма]

Что это: Нелинейная связь числового признака с target. Значение - максимум по признакам.

Интерпретация: Используйте для ранжирования признаков, а не для сравнения абсолютных значений.

Ограничения: Оценка приближённая, считается на выборке до 50 000 строк, пропуски заполняются медианой. Категориальные признаки не учитываются.

Univariate ROC-AUC - [норма]

Что это: Ранжирующая способность каждого числового признака по отдельности. Значение - максимум max(AUC, 1-AUC).

Интерпретация: Очень большая сила признака требует проверки его происхождения.

Ограничения: Только числовые признаки. Показывает одномерную связь и не учитывает взаимодействия.

Проверка на утечку 0 [норма]

Что это: Числовые признаки, у которых одномерная сила не ниже 0.85.

Интерпретация: Признаков с подозрительно сильной одномерной связью не найдено.

Ограничения: Это сигнал для ручной проверки, а не доказательство. Слабая утечка (ниже порога) этим способом не находится, поэтому отсутствие сигнала не означает отсутствие утечки.

Корреляции 0 [норма]

Что это: Число пар числовых признаков с |корреляцией Спирмена| ≥ 0.9.

Интерпретация: Сильно связанных пар не найдено.

Ограничения: Спирмен ловит только монотонную связь. Для больших данных используется выборка.

Мультиколлинеарность (VIF) 1.334 [норма]

Что это: Variance Inflation Factor: во сколько раз дисперсия коэффициента растёт из-за связи признаков.

Интерпретация: VIF > 10 нет.

Ограничения: Считается по строкам без пропусков. inf означает точную линейную зависимость. Порог 10 условный. Важно для линейных моделей и слабо влияет на деревья.

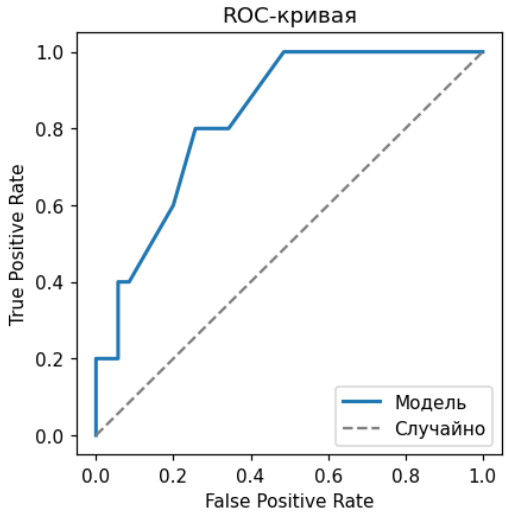
Стабильность IV по периодам - [не рассчитано]

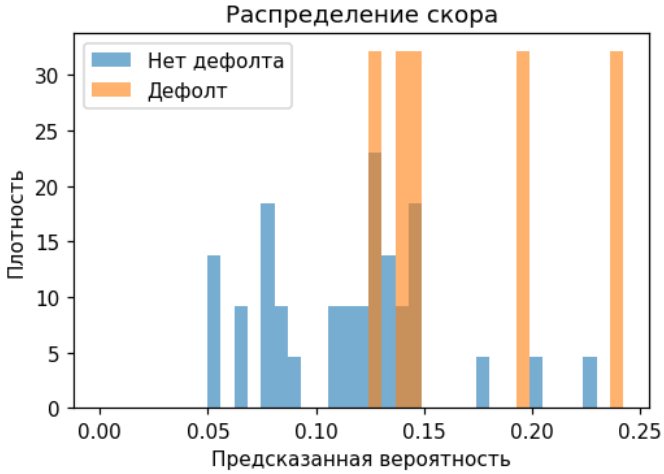
Что это:

Интерпретация: Недостаточно периодов с достаточным числом дефолтов и недефолтов.

Ограничения:

# Model Performance



ROC-AUC 0.8314 [норма]

Что это: Вероятность того, что случайный дефолт получил скор выше случайного недефолта.

Интерпретация: AUC=0.831: хорошее ранжирование.

Ограничения: Границы интерпретации - рабочие ориентиры для кредитного скоринга, а не строгие стандарты. Не зависит от порога и не оценивает калибровку.

Gini 0.6629 [норма]

Что это: Gini = 2*AUC - 1. Шкала от -1 до 1, 0 - случайное ранжирование.

Интерпретация: Gini=0.663 эквивалентен AUC=0.831.

Ограничения: Нет собственной информации сверх AUC.

KS 0.5429 [норма]

Что это: Максимальная разница между накопленными долями дефолтов и недефолтов по скору.

Интерпретация: KS=0.543: максимальное расхождение распределений скора двух классов.

Ограничения: Отражает одну точку максимального расхождения, чувствительна к размеру выборки.

PR-AUC 0.467 [норма]

Что это: Площадь под кривой precision-recall. Полезна при редких дефолтах.

Интерпретация: PR-AUC=0.467 при доле дефолтов 0.125 (у случайной модели PR-AUC примерно равен доле дефолтов). Выигрыш в 3.74 раза.

Ограничения: Зависит от доли дефолтов, поэтому значения нельзя сравнивать между выборками с разной долей.

Brier Score 0.09933 [норма]

Что это: Средний квадрат разницы между предсказанной вероятностью и исходом. Меньше - лучше.

Интерпретация: Brier=0.0993. Константный прогноз (доля дефолтов 0.125) даёт 0.1094. Улучшение относительно константы: 9.2%.

Ограничения: Смешивает качество ранжирования и калибровку. Зависит от доли дефолтов.

Log Loss 0.3332 [норма]

Что это: Среднее отрицательное логарифмическое правдоподобие. Сильно штрафует уверенные ошибки.

Интерпретация: LogLoss=0.3332. Константный прогноз даёт 0.3768.

Ограничения: Скор клипуется в [eps, 1-eps], eps - машинный эпсилон (2.2e-16): скор ровно 0 или 1 с неверным исходом даёт большой штраф. Чувствителен к редким уверенным ошибкам.

Precision 0.2273 [норма]

Что это: Доля настоящих дефолтов среди предсказанных. Порог 0.125.

Интерпретация: Precision=0.227

Ограничения: Порог 0.125 (по умолчанию равен доле дефолтов в выборке). Результат сильно зависит от порога, а бизнес-порог решения здесь неизвестен.

Recall 1 [норма]

Что это: Доля найденных дефолтов среди всех настоящих. Порог 0.125.

Интерпретация: Recall=1.000

Ограничения: Порог 0.125 (по умолчанию равен доле дефолтов в выборке). Результат сильно зависит от порога, а бизнес-порог решения здесь неизвестен.

F1 0.3704 [норма]

Что это: Гармоническое среднее Precision и Recall. Порог 0.125.

Интерпретация: F1=0.370

Ограничения: Порог 0.125 (по умолчанию равен доле дефолтов в выборке). Результат сильно зависит от порога, а бизнес-порог решения здесь неизвестен.

Balanced Accuracy 0.7571 [норма]

Что это: Среднее доли найденных дефолтов и доли найденных недефолтов. Порог 0.125.

Интерпретация: Balanced Accuracy=0.757; 0.5 соответствует случайному прогнозу.

Ограничения: Порог 0.125 (по умолчанию равен доле дефолтов в выборке). Результат сильно зависит от порога, а бизнес-порог решения здесь неизвестен.

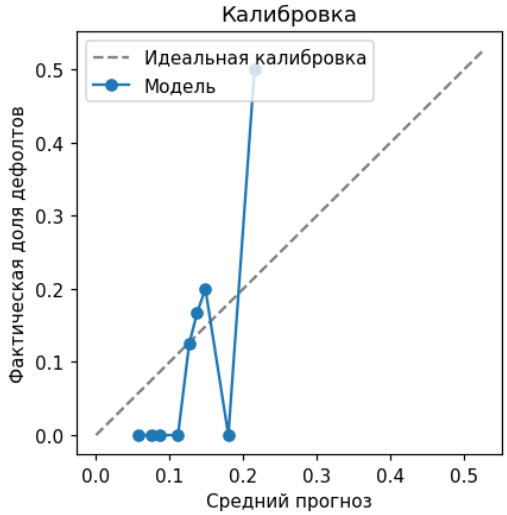
Confusion Matrix - [норма]

Что это: Число TP, FP, FN, TN при выбранном пороге. Порог 0.125.

Интерпретация: TP=5, FP=17, FN=0, TN=18.

Ограничения: Порог 0.125 (по умолчанию равен доле дефолтов в выборке). Результат сильно зависит от порога, а бизнес-порог решения здесь неизвестен.

# Calibration




Calibration in the large -0.00215 [норма]

Что это: Разница между средним прогнозом и фактической долей дефолтов.

Интерпретация: Средний прогноз 0.1228, фактическая доля дефолтов 0.1250 (разница -0.0022).

Ограничения: Не показывает, где именно прогноз ошибается по шкале риска. Порог предупреждения: |разница| > 0.02 и больше 10% от фактической доли - рабочий ориентир.

ECE 0.04468 [норма]

Что это: Среднее взвешенное расхождение между прогнозом и фактом по корзинам вероятности.

Интерпретация: ECE=0.0447: в среднем прогноз отличается от факта на 4.5 п.п.

Ограничения: Зависит от числа корзин (10) и способа разбиения. В корзинах с малым числом наблюдений оценка шумная. Порог 0.05 - рабочий ориентир.

Calibration Curve - [норма]

Что это: Средний прогноз и фактическая доля дефолтов по равным по размеру корзинам прогноза.

Интерпретация: Точки на диагонали означают хорошую калибровку.

Ограничения: Зависит от числа корзин (10) и способа разбиения. В корзинах с малым числом наблюдений оценка шумная.

# Stability

Backtesting по периодам - [норма]

Что это: Метрики качества по календарным периодам.

Интерпретация: Периодов: 1, достаточных: 0.

Ограничения: Периоды с малым числом дефолтов или недефолтов исключены из AUC/Gini/KS. Последние периоды могут быть незрелыми (дефолты ещё не наступили), тогда падение качества кажущееся.

Динамика ROC-AUC - [не рассчитано]

Что это: Разброс AUC между периодами.

Интерпретация: Нужно минимум 2 периода с достаточным числом наблюдений, есть 0.

Ограничения: Периоды с малым числом дефолтов или недефолтов исключены из AUC/Gini/KS. Последние периоды могут быть незрелыми (дефолты ещё не наступили), тогда падение качества кажущееся.

# Reliability

Доверительный интервал: ROC-AUC - [не рассчитано]

Что это: Bootstrap-интервал метрики.

Интерпретация: Групповой bootstrap требует хотя бы 10 групп, найдено 6.

Ограничения: Групповой bootstrap учитывает зависимость внутри группы, но требует достаточно групп. Интервал перцентильный, 95%, 200 повторов (на большой выборке число повторов уменьшено ради скорости). Показывает неопределённость из-за конечной выборки, но не из-за смены периода или популяции.

Доверительный интервал: Gini - [не рассчитано]

Что это: Bootstrap-интервал метрики.

Интерпретация: Групповой bootstrap требует хотя бы 10 групп, найдено 6.

Ограничения: Групповой bootstrap учитывает зависимость внутри группы, но требует достаточно групп. Интервал перцентильный, 95%, 200 повторов (на большой выборке число повторов уменьшено ради скорости). Показывает неопределённость из-за конечной выборки, но не из-за смены периода или популяции.

Доверительный интервал: KS - [не рассчитано]

Что это: Bootstrap-интервал метрики.

Интерпретация: Групповой bootstrap требует хотя бы 10 групп, найдено 6.

Ограничения: Групповой bootstrap учитывает зависимость внутри группы, но требует достаточно групп. Интервал перцентильный, 95%, 200 повторов (на большой выборке число повторов уменьшено ради скорости). Показывает неопределённость из-за конечной выборки, но не из-за смены периода или популяции.

Доверительный интервал: PR-AUC - [не рассчитано]

Что это: Bootstrap-интервал метрики.

Интерпретация: Групповой bootstrap требует хотя бы 10 групп, найдено 6.

Ограничения: Групповой bootstrap учитывает зависимость внутри группы, но требует достаточно групп. Интервал перцентильный, 95%, 200 повторов (на большой выборке число повторов уменьшено ради скорости). Показывает неопределённость из-за конечной выборки, но не из-за смены периода или популяции.

Доверительный интервал: Brier Score - [не рассчитано]

Что это: Bootstrap-интервал метрики.

Интерпретация: Групповой bootstrap требует хотя бы 10 групп, найдено 6.

Ограничения: Групповой bootstrap учитывает зависимость внутри группы, но требует достаточно групп. Интервал перцентильный, 95%, 200 повторов (на большой выборке число повторов уменьшено ради скорости). Показывает неопределённость из-за конечной выборки, но не из-за смены периода или популяции.

# Error Analysis

False Positive / False Negative 0 [норма]

Что это: FPR - доля недефолтов, отнесённых к дефолтам. FNR - доля пропущенных дефолтов (значение метрики).

Интерпретация: FP=17 (FPR=0.486), FN=0 (FNR=0.000).

Ограничения: Порог 0.125 равен доле дефолтов. Структура ошибок целиком зависит от порога, а бизнес-порог неизвестен.

Ошибки по сегментам - [норма]

Что это: Для каждого сегмента: доли FP, FN и разница среднего прогноза с фактической долей дефолтов. Значение - наибольшая по модулю разница.

Интерпретация: Заметных смещений по сегментам нет. Сегментов в таблице: 0.

Ограничения: Порог 0.125 равен доле дефолтов. Структура ошибок целиком зависит от порога, а бизнес-порог неизвестен. Сегменты меньше 100 наблюдений не показываются.

Ошибки по периодам - [норма]

Что это: FP, FN и калибровочный разрыв по кварталам.

Интерпретация: Периодов в таблице: 0.

Ограничения: Порог 0.125 равен доле дефолтов. Структура ошибок целиком зависит от порога, а бизнес-порог неизвестен.

Признаки: верные и ошибочные прогнозы - [не рассчитано]

Что это:

Интерпретация: Слишком мало верных или ошибочных прогнозов для сравнения признаков.

Ограничения: Порог 0.125 равен доле дефолтов. Структура ошибок целиком зависит от порога, а бизнес-порог неизвестен.

# Explainability

SHAP - [не рассчитано]

Что это: Вклад признаков в предсказания модели.

Интерпретация: Модель не передана. По одним y_true, y_score и признакам настоящие SHAP-значения неизвестной модели получить нельзя. Доступны статистика признаков и анализ ошибок, но не объяснение внутренней логики модели.

Ограничения: Требуется доступ к модели.